

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

TRẦN QUANG HUY

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

TRẦN QUANG HUY  
nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Chữ kí GVHD

Khoa:

Kỹ thuật máy tính

Trường:

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

# LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

# TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện  
(Ký và ghi rõ họ tên)

# ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đồ án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

## MỤC LỤC

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.....</b>                        | <b>1</b> |
| 1.1 Bối cảnh .....                                      | 1        |
| 1.2 Bài toán nghiên cứu .....                           | 1        |
| 1.3 Mục tiêu .....                                      | 1        |
| 1.4 Đóng góp.....                                       | 1        |
| 1.5 Cấu trúc báo cáo.....                               | 1        |
| <b>CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN.....</b> | <b>2</b> |
| 2.1 RAG overview .....                                  | 2        |
| 2.2 Retrieval .....                                     | 2        |
| 2.2.1 BM25 .....                                        | 2        |
| 2.2.2 Dense Retrieval .....                             | 2        |
| 2.2.3 Hybrid .....                                      | 2        |
| 2.3 Reranking .....                                     | 2        |
| 2.3.1 Cross encoder .....                               | 2        |
| 2.3.2 Distillation .....                                | 2        |
| 2.4 Embedding optimization .....                        | 2        |
| 2.4.1 MRL.....                                          | 2        |
| 2.4.2 Curriculum.....                                   | 2        |
| 2.5 Query routing / intent classification.....          | 2        |
| 2.6 Research Gap .....                                  | 3        |
| <b>CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG RAG ĐỀ XUẤT .....</b>             | <b>4</b> |
| 3.1 Overall Architecture .....                          | 4        |
| 3.2 Document Processing.....                            | 4        |
| 3.3 Hybrid Retrieval.....                               | 4        |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 3.4 Routing mechanism .....                           | 4        |
| 3.5 Final inference pipeline .....                    | 4        |
| <b>CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU ĐỀ XUẤT .....</b> | <b>5</b> |
| 4.1 Lightweight Reranker .....                        | 5        |
| 4.1.1 Motivation.....                                 | 5        |
| 4.1.2 Data pipeline .....                             | 5        |
| 4.1.3 Distillation .....                              | 5        |
| 4.2 Reranker training.....                            | 5        |
| 4.2.1 Stage A .....                                   | 5        |
| 4.2.2 Stage B .....                                   | 5        |
| 4.2.3 Losses.....                                     | 5        |
| 4.3 Embedding optimization .....                      | 5        |
| 4.3.1 MRL.....                                        | 5        |
| 4.3.2 Curriculum training.....                        | 5        |
| 4.4 Intent Classification .....                       | 5        |
| 4.4.1 PhoBERT architecture .....                      | 5        |
| 4.4.2 Training .....                                  | 5        |
| 4.4.3 Routing logic.....                              | 5        |
| <b>CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ .....</b>        | <b>6</b> |
| 5.1 Experimental Setup.....                           | 6        |
| 5.2 Dataset .....                                     | 6        |
| 5.3 Metrics .....                                     | 6        |
| 5.4 RAG Pipeline Comparison .....                     | 6        |
| 5.5 Reranker Experiments.....                         | 6        |
| 5.6 Embedding Experiments .....                       | 6        |
| 5.7 Ablation Studies .....                            | 6        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 5.8 Error Analysis .....                                 | 6         |
| <b>CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN.....</b>                           | <b>7</b>  |
| 6.1 Contributions .....                                  | 7         |
| 6.2 Limitations.....                                     | 7         |
| 6.3 Future Works.....                                    | 7         |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                          | <b>10</b> |
| <b>PHỤ LỤC .....</b>                                     | <b>12</b> |
| <b>A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.....</b>           | <b>12</b> |
| A.1 Ngành học.....                                       | 13        |
| A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering) .....        | 13        |
| A.3 Cách thêm bảng.....                                  | 14        |
| A.4 Chèn hình ảnh .....                                  | 14        |
| A.5 Tài liệu tham khảo .....                             | 15        |
| A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học .....   | 15        |
| A.7 Qui cách đóng quyển.....                             | 15        |
| <b>B. ĐẶC TẢ USE CASE .....</b>                          | <b>17</b> |
| B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách” ..... | 17        |
| B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn” .....         | 17        |





## DANH MỤC HÌNH VẼ

|          |                                     |    |
|----------|-------------------------------------|----|
| Hình A.1 | Internet vạn vật . . . . .          | 14 |
| Hình A.2 | Qui cách đóng quyển đồ án . . . . . | 16 |
| Hình A.3 | Qui cách đóng quyển đồ án . . . . . | 16 |

## **DANH MỤC BẢNG BIỂU**

|          |                                            |    |
|----------|--------------------------------------------|----|
| Bảng A.1 | Table to test captions and labels. . . . . | 14 |
|----------|--------------------------------------------|----|

## DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

| Thuật ngữ | Ý nghĩa                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| API       | Giao diện lập trình ứng dụng<br>(Application Programming Interface)       |
| EUD       | Phát triển ứng dụng người dùng<br>cuối(End-User Development)              |
| GWT       | Công cụ lập trình Javascript bằng Java<br>của Google (Google Web Toolkit) |
| HTML      | Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản<br>(HyperText Markup Language)             |
| IaaS      | Dịch vụ hạ tầng                                                           |

## CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

### 1.1 Bối cảnh

Trình bày bối cảnh bài toán QA tài liệu tiếng Việt và các hạn chế chung của hệ thống RAG khi áp dụng vào miền này.

### 1.2 Bài toán nghiên cứu

Nêu rõ các vấn đề nghiên cứu chính như độ trễ cao, truy hồi embedding chưa tối ưu, reranker nặng và chi phí suy luận lớn.

### 1.3 Mục tiêu

Mô tả mục tiêu tổng thể của đề án: xây dựng một hệ thống RAG tiếng Việt hiệu quả hơn về chất lượng, tốc độ và chi phí.

### 1.4 Đóng góp

Tóm tắt các đóng góp chính, chẳng hạn hệ RAG tiếng Việt, reranker nhẹ, tối ưu embedding bằng MRL và khung routing theo intent.

### 1.5 Cấu trúc báo cáo

Mô tả ngắn gọn nội dung của các chương tiếp theo theo đúng bố cục báo cáo.

## CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

### 2.1 RAG overview

Tổng quan kiến trúc RAG và vai trò của truy xuất tri thức trong bài toán QA tài liệu tiếng Việt.

### 2.2 Retrieval

#### 2.2.1 BM25

Trình bày lại cách tiếp cận truy hồi thưa và vì sao BM25 vẫn là một baseline quan trọng.

#### 2.2.2 Dense Retrieval

Mô tả truy hồi đặc trưng dày, ưu điểm về ngữ nghĩa và hạn chế khi áp dụng cho dữ liệu tiếng Việt.

#### 2.2.3 Hybrid

Phân tích chiến lược kết hợp sparse và dense retrieval để cải thiện độ phủ và độ chính xác.

### 2.3 Reranking

#### 2.3.1 Cross encoder

Tóm tắt nguyên lý cross encoder và lý do chi phí suy luận cao.

#### 2.3.2 Distillation

Trình bày xu hướng distillation cho reranker nhẹ hơn nhưng vẫn giữ chất lượng đủ tốt.

### 2.4 Embedding optimization

#### 2.4.1 MRL

Mô tả mục tiêu của Matryoshka Representation Learning trong tối ưu vector embedding.

#### 2.4.2 Curriculum

Nêu vai trò của curriculum training trong ổn định quá trình học biểu diễn.

### 2.5 Query routing / intent classification

Khảo sát hướng routing theo intent để chọn pipeline xử lý phù hợp cho từng loại truy vấn.

### 2.6 Research Gap

Chốt lại khoảng trống nghiên cứu, nhấn mạnh bài toán cân bằng giữa chất lượng, độ trễ và chi phí trong Vietnamese RAG.

## CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG RAG ĐỀ XUẤT

### 3.1 Overall Architecture

Mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống RAG theo luồng Parser → Chunking → Retrieval → Routing → Reranking → Generation.

### 3.2 Document Processing

Trình bày quá trình tiền xử lý tài liệu, tách đoạn, chuẩn hóa và xây dựng kho chỉ mục.

### 3.3 Hybrid Retrieval

Mô tả cách kết hợp truy hồi sparse và dense trong pipeline thực tế.

### 3.4 Routing mechanism

Giới thiệu cơ chế định tuyến truy vấn theo intent hoặc độ phức tạp câu hỏi.

### 3.5 Final inference pipeline

Tóm tắt pipeline suy luận cuối cùng của hệ thống, từ đầu vào truy vấn đến câu trả lời sinh ra.



## CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU ĐỀ XUẤT

### 4.1 Lightweight Reranker

#### 4.1.1 Motivation

Nêu lý do cần một reranker nhẹ để giảm độ trễ và chi phí suy luận.

#### 4.1.2 Data pipeline

Mô tả pipeline tạo dữ liệu huấn luyện cho reranker.

#### 4.1.3 Distillation

Trình bày chiến lược distillation từ mô hình teacher sang reranker nhẹ.

### 4.2 Reranker training

#### 4.2.1 Stage A

Mô tả giai đoạn huấn luyện đầu tiên và mục tiêu tối ưu chính.

#### 4.2.2 Stage B

Mô tả giai đoạn huấn luyện tiếp theo và cách tinh chỉnh chất lượng xếp hạng.

#### 4.2.3 Losses

Trình bày các hàm loss sử dụng, bao gồm ADR-MSE và các biến thể liên quan.

### 4.3 Embedding optimization

#### 4.3.1 MRL

Mô tả cách áp dụng Matryoshka Representation Learning cho embedding.

#### 4.3.2 Curriculum training

Trình bày curriculum training để cải thiện tính ổn định và hiệu quả học.

### 4.4 Intent Classification

#### 4.4.1 PhoBERT architecture

Mô tả kiến trúc PhoBERT dùng cho phân loại intent.

#### 4.4.2 Training

Trình bày dữ liệu, quy trình huấn luyện và tiêu chí đánh giá.

#### 4.4.3 Routing logic

Nêu cách ánh xạ nhãn intent sang chiến lược routing trong hệ thống.

## CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

### 5.1 Experimental Setup

Mô tả môi trường thực nghiệm, thiết lập mô hình, cấu hình phần cứng và các pipeline so sánh.

### 5.2 Dataset

Trình bày bộ dữ liệu sử dụng cho huấn luyện và đánh giá.

### 5.3 Metrics

Liệt kê các chỉ số đánh giá như độ chính xác, MRR, nDCG, latency và cost.

### 5.4 RAG Pipeline Comparison

So sánh các pipeline C3, M2, Router, Selector, ZMAI và các biến thể khác.

### 5.5 Reranker Experiments

Đánh giá các thiết lập ADR, RankNet, Margin, KL và các biến thể reranker.

### 5.6 Embedding Experiments

Phân tích MRL, khảo sát kích thước embedding và curriculum training.

### 5.7 Ablation Studies

Thực hiện các kiểm tra ablation để xác định đóng góp của từng thành phần.

### 5.8 Error Analysis

Phân tích các lỗi điển hình và nguyên nhân thất bại của hệ thống.

## **CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN**

### **6.1 Contributions**

Tổng hợp lại các đóng góp chính của đề án và điểm nổi bật nhất của hệ thống đề xuất.

### **6.2 Limitations**

Nêu các giới hạn còn tồn tại về dữ liệu, chất lượng, độ trễ hoặc khả năng mở rộng.

### **6.3 Future Works**

Đề xuất các hướng cải tiến và mở rộng tiếp theo cho hệ thống.

## MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

[1] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations,” *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

[2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

[4] M. Poesio and B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility,” in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

[5] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations,” Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

[6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: ft

`p:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z` (visited on 09/30/2010).

[7] Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml` (visited on 09/30/2010).

## TÀI LIỆU THAM KHẢO HUY

- [1] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations,” *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993.
- [2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.
- [3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.
- [4] M. Poesio and B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility,” in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics, Copenhagen, Denmark*, 2001, pp. 129–143.
- [5] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations,” Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.
- [6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: <ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z>
- [7] Princeton University, *Wordnet*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml>

# PHỤ LỤC

## A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

### Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/choi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cầu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi



trong từng trang báo cáo ĐATN.

### A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
  - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
  - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
  - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
  - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
  - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
  - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

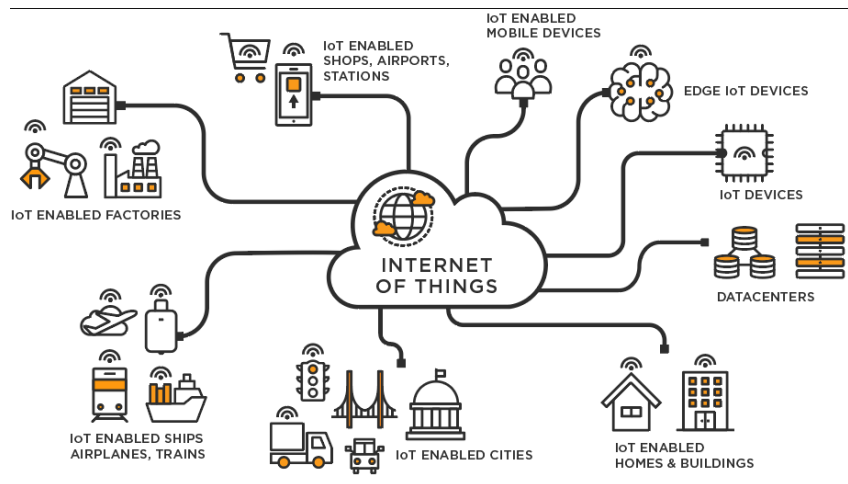
### A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau
 

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```
- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau
 

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
```



**Figure A.1:** Internet vạn vật

\end{enumerate}

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

### A.3 Cách thêm bảng

| Col1 | Col2 | Col2  | Col3 |
|------|------|-------|------|
| 1    | 6    | 87837 | 787  |
| 2    | 7    | 78    | 5415 |
| 3    | 545  | 778   | 7507 |
| 4    | 545  | 18744 | 7560 |
| 5    | 88   | 788   | 6344 |

**Table A.1:** Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong LaTeX khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

### A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại [https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting\\_Images](https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images).

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

## A.5 Tài liệu tham khảo

### Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau [1]. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau [2]. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

### Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

## A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

## A.7 Qui cách đóng quyển

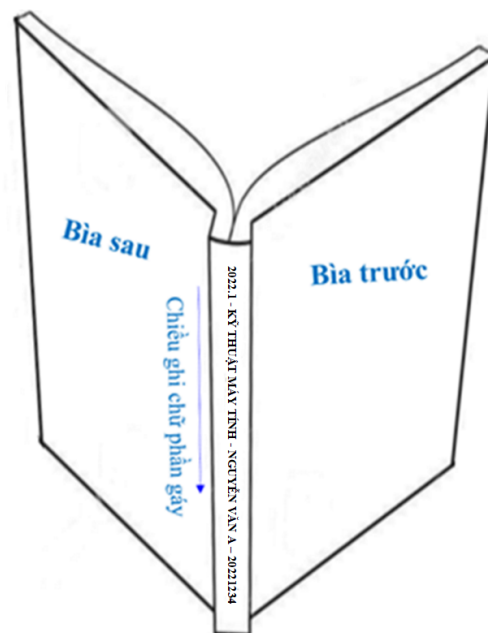
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.2 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



**Figure A.2:** Qui cách đóng quyển đồ án



**Figure A.3:** Qui cách đóng quyển đồ án

## **B. ĐẶC TẢ USE CASE**

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

### **B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”**

...

### **B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”**

...